

基礎 ABAP 課程投影片 (slides)

本目錄是各講的投影片，依授課順序排列（與 [./README.md](#) 講義清單的「順序」一致）。每講三種格式：

- [.md](#)：投影片原稿（Marp 語法），修改內容改這個檔
- [.html](#)：瀏覽器直接開啟播放
- [.pptx](#)：PowerPoint 版

修改 [.md](#) 後，在專案根目錄執行 `node tools/md2slides.js` 重新產生 [.html](#) 與 [.pptx](#)。

順序	講義	主題	投影片
0	lec00	SAP / ERP 背景知識：模組、角色分工、系統架構	html / pptx / md
0a	lec00a	環境準備：SAP GUI 安裝登入、ABAP Workbench 導覽	html / pptx / md
1	lec01	語法基礎：statement、句點、註解、鏈式寫法	html / pptx / md
2	lec02	變數與 TYPE / LIKE / CONSTANTS	html / pptx / md
3	lec17	運算與流程控制：IF / CASE / DO / WHILE / CHECK	html / pptx / md
4	lec18	字串與日期處理：CONCATENATE / SPLIT / 位移	html / pptx / md
5	lec03	Local Type 與 Structure	html / pptx / md
6	lec04	Internal Table 基礎：APPEND / LOOP / READ TABLE	html / pptx / md
7	lec05	Internal Table 進階：SORT / MODIFY / DELETE	html / pptx / md

順序	講義	主題	投影片
8	lec19	除錯 Debugger：中斷點、單步、Watchpoint、ST22	html / pptx / md
9	lec16	Field-Symbol：ASSIGN / LOOP ASSIGNING	html / pptx / md
10	lec06	讀 SAP Table：航班模型與 SELECT	html / pptx / md
11	lec07	選擇畫面：PARAMETERS / SELECT-OPTIONS / IN	html / pptx / md
12	lec25	Data Dictionary 總覽與 Global Type：重用標準型別、Check Table 指向標準表	html / pptx / md
13	lec08a	Package 與傳輸請求：SE80 建 Package、SE10 Request/Task 與釋放順序、TR 與版本、釋放後再修改掛新 TR、STMS 匯入佇列	html / pptx / md
14	lec08	模組化：FORM / USING / CHANGING (補充：Subroutine Pool 與跨程式 PERFORM)	html / pptx / md
15	lec15	Function Module：SE37 與 CALL FUNCTION	html / pptx / md
16	lec10	Report Event：事件流程與互動清單	html / pptx / md
17	lec22	Message Class 與多語言文字元素：SE91 / Text Symbol	html / pptx / md
18	lec11	多表 JOIN 與 CORRESPONDING FIELDS	html / pptx / md
19	lec20	Control Break 群組小計：AT NEW / AT END OF / SUM	html / pptx / md

順序	講義	主題	投影片
19a	lec20a	SQL 聚合與子查詢：GROUP BY / HAVING / DISTINCT / 子查詢（傳統寫法）	html / pptx / md
20	lec12	列印排版與頁面規劃	html / pptx / md
21	lec14	INCLUDE 拆檔：TOP / F01 慣例	html / pptx / md
22	lec13	第一階段總整理（傳統報表收尾）：完整報表架構與實作攻略	html / pptx / md
23	lec09	Functional ALV 與 MACRO；進階篇（第 8 節起）： REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC 可編輯 ALV、STYLEFNAME 反灰、 EDT_CLL_CB/DATA_CHANGED	html / pptx / md
24	lec21	建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入：SE11 / SM30	html / pptx / md
25	lec27	並行控制與 Lock Object：SE11 建自訂 Lock Object、ENQUEUE/DEQUEUE FM、SM12	html / pptx / md
26	lec28	進階選修：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制——SU21 自訂權限 物件、Lock Object 鎖定範圍粗於主鍵、VIEW_MAINTENANCE_CALL、SE93 T- code、App bar 按鈕 CALL TRANSACTION	html / pptx / md
27	lec23	期末整合練習：訂單 Header/Detail、外鍵/Search Help/LUW 綜合運用	html / pptx / md
28	lec26	進階選修：新式語法總覽——字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER	html / pptx / md